

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Philosophie • Tle T

La science

Philosophie – classe de Terminale technique

Cette fiche évalue l'acquisition des notions fondamentales sur la nature, l'émergence et la valeur de la science.

EXERCICE 1 Nature et types de sciences

1. Citez les trois grands types de sciences distingués au programme et donnez un exemple d'objet d'étude pour chacun.
2. Complétez : Les mathématiques sont une science formelle car elles portent sur des objets _____.
3. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement : « La sociologie est une science de la matière. »

EXERCICE 2 Conditions d'émergence et obstacles épistémologiques

1. Selon Gaston Bachelard, quel est l'obstacle principal qui empêche l'accès au savoir scientifique ? (Un mot ou une expression).
2. Citez deux conditions historiques ou intellectuelles ayant favorisé la naissance de l'esprit scientifique moderne (XVIIe siècle).
3. Complétez le tableau suivant en associant l'obstacle épistémologique à sa définition :

Obstacle	Définition
Obstacle substantialiste	_____
Obstacle animiste	_____

EXERCICE 3 La méthode expérimentale

1. Ordonnez les quatre étapes classiques de la méthode expérimentale (Galilée, Claude Bernard) : Expérimentation, Hypothèse, Observation, Vérification/Conclusion.
2. Dans une expérience, quelle est la différence fondamentale entre le groupe témoin et le groupe test ?
3. QCM : La reproductibilité d'une expérience garantit principalement :
(a) La vérité absolue de la théorie.

- (b) L'objectivité et la validité intersubjective des résultats.
- (c) L'utilité pratique de la découverte.

EXERCICE 4 Science, bioéthique et écologie

1. Définissez brièvement le terme « bioéthique ».
2. Donnez un exemple concret de problème bioéthique posé par les progrès de la biologie moderne (ex : PMA, GPA, OGM, clonage, fin de vie).
3. Vrai ou Faux ? Justifiez : « La responsabilité écologique relève uniquement des scientifiques, car ils sont les seuls à comprendre les mécanismes climatiques. »

EXERCICE 5 Valeur et limites de la science

1. Complétez : La science décrit le _____ (faits, lois) mais ne peut pas déterminer le _____ (valeurs, fins morales).
2. Citez une limite interne à la science (liée à sa méthode ou ses théories) et une limite externe (liée à la société ou l'éthique).
3. « La science rend-elle l'homme plus heureux ? » Répondez par « Oui », « Non » ou « Cela dépend » et justifiez en une phrase en utilisant la distinction entre savoir et pouvoir.

EXERCICE 6 Application : Analyse d'un énoncé

1. Lisez l'affirmation : « Le vaccin à ARN messager est une preuve que la science est une croyance comme une autre. »
 - (a) Identifiez l'erreur épistémologique commise (confusion entre deux concepts).
 - (b) Expliquez en deux lignes pourquoi le statut de connaissance scientifique du vaccin diffère radicalement d'une croyance religieuse ou opiniâtre.